

**LAPORAN MINI PROJECT PEMROGRAMAN VISUAL
SISTEM MANAJEMEN BUKU PERPUSTAKAAN**



**Oleh:
YURIAN FATHUR FAJAR
F1D02310097**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM**

2026

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Project

Sistem Manajemen Buku Perpustakaan adalah aplikasi desktop berbasis GUI yang digunakan untuk mengelola data buku seperti kode buku, judul, pengarang, tahun terbit, stok, dan kategori. Aplikasi ini dibangun menggunakan Python dengan framework PySide6 dan menggunakan SQLite sebagai database lokal.

Tujuan Project:

- Memenuhi tugas Mini Project Pemrograman Visual
- Membangun aplikasi GUI interaktif menggunakan PySide6
- Mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Delete)
- Menggunakan database SQLite untuk penyimpanan data
- Menerapkan konsep Separation of Concerns (SoC)

2. Struktur Project dan Penerapan SoC (Separation of Concerns)

Struktur project pada aplikasi ini dibagi menjadi beberapa file terpisah dengan tujuan menerapkan konsep Separation of Concerns (SoC), yaitu pemisahan tanggung jawab antar komponen agar kode lebih terorganisir, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan.

Berikut penjelasan masing-masing file:

• **main.py**

File `main.py` berfungsi sebagai entry point atau titik awal dari aplikasi. Pada file ini dilakukan inisialisasi aplikasi PySide6, pembuatan objek utama seperti UI, logic, dan database, serta penghubungan antar komponen tersebut. Selain itu, file ini juga digunakan untuk memuat file styling eksternal (QSS) agar tampilan aplikasi lebih menarik. Setelah semua komponen siap, aplikasi dijalankan menggunakan event loop (`app.exec()`).

• **ui.py**

File `ui.py` bertanggung jawab dalam mengatur tampilan antarmuka pengguna (User Interface). Di dalamnya terdapat komponen visual seperti label judul aplikasi, form input, tombol aksi (Tambah Data, Hapus, Refresh), tabel data buku, serta menu bar. File ini hanya berfokus pada tampilan tanpa menangani logika program, sehingga memudahkan pemisahan antara desain dan fungsi aplikasi.

- **form_dialog.py**

File `form_dialog.py` digunakan untuk membuat form input data dalam bentuk dialog terpisah (QDialog). Dialog ini muncul ketika pengguna ingin menambahkan data baru. Di dalamnya terdapat berbagai input seperti QLineEdit, QSpinBox, dan QComboBox, serta tombol Simpan dan Batal. File ini juga menangani validasi sederhana agar semua data yang diinput sesuai sebelum dikirim ke bagian logic.

- **logic.py**

File `logic.py` berfungsi sebagai pengatur alur program (controller) yang menghubungkan UI dengan database. Di dalamnya terdapat fungsi-fungsi untuk menangani aksi pengguna seperti menambah data, menghapus data, menampilkan data ke tabel, serta menghubungkan tombol dengan fungsi menggunakan konsep signals dan slots. Dengan adanya file ini, logika program tidak tercampur dengan tampilan.

- **database.py**

File `database.py` bertugas mengelola seluruh operasi yang berkaitan dengan database SQLite. File ini menangani pembuatan tabel, penyimpanan data (insert), pengambilan data (select), serta penghapusan data (delete). Dengan memisahkan pengelolaan database ke file khusus, kode menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk dikembangkan atau dimodifikasi di masa depan.

- **style.qss**

File `style.qss` digunakan untuk mengatur tampilan visual aplikasi menggunakan Qt Style Sheet (QSS). Di dalamnya terdapat pengaturan warna, font, ukuran, dan desain komponen seperti tombol, tabel, dan background aplikasi. Penggunaan file QSS terpisah memungkinkan perubahan tampilan dilakukan tanpa mengubah kode utama, sehingga meningkatkan kerapian dan profesionalitas aplikasi.

3. Desain Database

Database yang digunakan adalah SQLite dengan nama file `buku.db`.

Kolom	Tipe data	Keterangan
Id	INTEGER	Primary Key (Auto Increment)
Kode	TEXT	Kode buku
Judul	TEXT	Judul buku
Pengarang	TEXT	Nama pengarang

Tahun	INTEGER	Tahun terbit
Stok	INTEGER	Jumlah stok
kategori	TEXT	Kategori buku

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

a. **Create (Tambah Data)**

Pengguna menekan tombol "Tambah Data" pada jendela utama, yang akan memunculkan sebuah dialog form terpisah. Pada dialog tersebut, pengguna mengisi data buku seperti Kode Buku, Judul, Pengarang, Tahun, Stok, dan Kategori. Sistem akan melakukan validasi untuk memastikan semua field telah diisi dengan benar. Jika data valid, maka data akan disimpan ke dalam database SQLite menggunakan perintah INSERT. Setelah proses berhasil, tabel pada tampilan utama akan diperbarui secara otomatis.

b. **Read (Tampil Data)**

Aplikasi akan membaca seluruh data buku dari database saat pertama kali dijalankan atau setiap kali terjadi perubahan data. Data tersebut diambil dari database menggunakan perintah SELECT, kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan komponen QTableWidgetItem pada jendela utama. Setiap baris pada tabel merepresentasikan satu data buku.

c. **Delete (Hapus Data)**

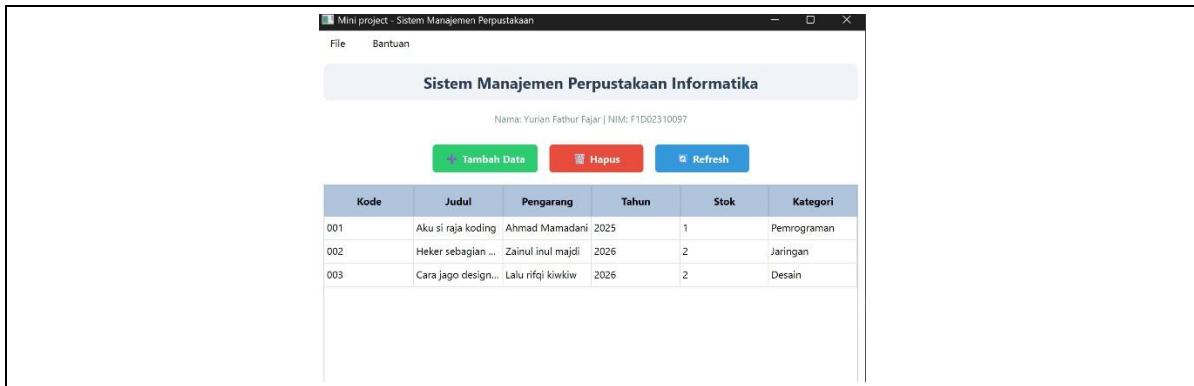
Pengguna memilih salah satu baris data pada tabel, kemudian menekan tombol "Hapus". Sistem akan menampilkan dialog konfirmasi menggunakan QMessageBox untuk memastikan tindakan penghapusan. Jika pengguna memilih "Ya", maka data akan dihapus dari database menggunakan perintah DELETE. Setelah itu, tabel akan diperbarui secara otomatis.

d. **Refresh (Muat Ulang Data)**

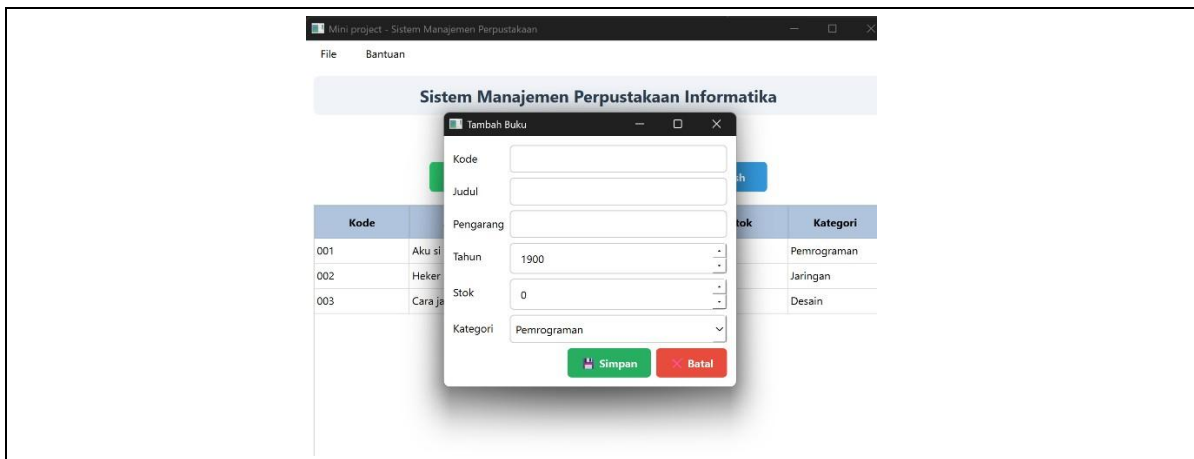
Pengguna dapat menekan tombol "Refresh" untuk memuat ulang data dari database. Fitur ini berguna untuk memastikan bahwa data yang ditampilkan pada tabel selalu dalam kondisi terbaru tanpa perlu menutup dan membuka kembali aplikasi.

5. Screenshot Antarmuka

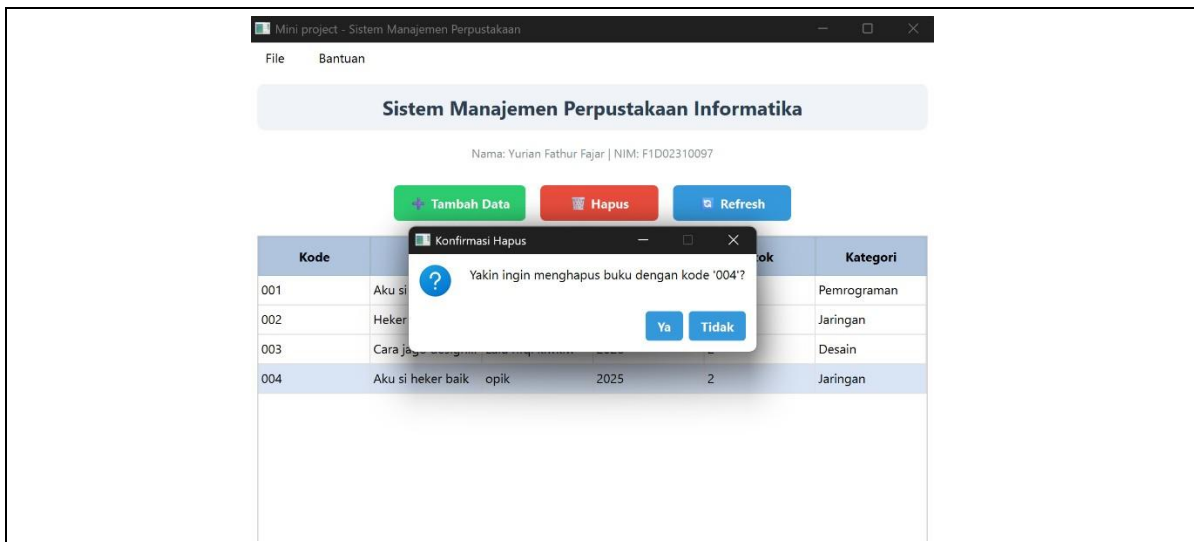
a. JENDELA UTAMA



b. FROM DIALOG TAMBAH



c. HAPUS DATA



6. Tautan Project

Berikut adalah tautan untuk mengakses repositori kode sumber dan video presentasi demonstrasi proyek ini:

Link Github: <https://github.com/Yurian20/pv26-miniproject-Manajemen-Buku-F1D02310097>

Link Youtube: <https://youtu.be/DfJDzWCjiDM>